

信息与计算科学

一、专业简介

湖南大学信息与计算科学专业是涉及数学、计算科学、信息科学、统计等交叉领域的应用理科专业，前身为 1993 年设立的计算机软件专业，1990 年获批计算数学硕士学位授予权，2006 年获批计算数学博士学位授予权，2011 年获批智能信息处理与应用数学湖南省重点实验室。1998 年教育部核准统一更名为信息与计算科学专业，2021 年入选国家级一流本科专业建设点。

信息与计算科学专业秉承学校“传道济民、经世致用”的办学理念，坚持“强基础、重素养、求创新”的教育方针，围绕计算与应用数学、大数据与智能算法、概率统计与金融数学等专业方向，结合数学基础理论课程和贯穿大学四年的学科创新训练，构建创新型应用理科人才培养体系，促进学生在知识、素养和能力方面协调发展，使学生具有扎实数理基础、良好人文与科学素养，能面向信息与计算科学及交叉科学领域开展创新应用研究与实践。毕业生可在科技、教育、经济和信息等领域的政府部门及企事业单位从事信息与计算科学及相关领域的应用研究、数学建模与计算、数据建模与处理、软件设计与开发等工作，或在国内外一流高校或研究机构深造。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，信息与计算科学专业旨在培养德才兼备、视野开阔，具有扎实数理基础、良好人文和科学素养、较强创新意识和数学建模与科学计算能力，能较好运用现代信息技术和工具、科学计算理论与方法解决科学工程计算、信息处理、数据科学等领域中实际应用问题的复合型专业人才。

1. 优秀的思想素质：具有强烈的爱国主义情怀、高度的社会责任感和良好的品德修养，能在应用研究与实践中坚持国家与公众利益至上。
2. 良好的综合素养：拥有宽广的人文科学知识和自然科学知识，能正确认识自我与世界、过去与未来，掌握社会科学与自然科学发展的一般规律。
3. 扎实的数理基础：系统掌握科学计算的基本原理和核心知识，能深入理解至少一个专业方向的专门知识，了解相关方向的应用背景和发展现状。
4. 突出的应用能力：具有较强的逻辑推理、抽象思维和计算机软件应用能力，能在文献调研和阅读、沟通交流的基础上，运用数学理论、方法和现代技术针对实际问题开展应用研究与实践。
5. 主动的学习能力：具有一定的国际化视野，拥有自主学习和终生学习能力，能积极主动地适应科学技术发展对数学方法与应用能力的需求。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》提出的知识、能力、素质要求，结合专业的办学传统和培养特色，湖南大学信息与计算科学专业毕业生应达到如下要求：

1. 政治素质与修养：具有高度的法律意识和社会公德，强烈的使命感和责任感，热爱祖国和人民，志存高远，积极主动参与中国梦的伟大实践。
2. 健康体魄与心理：拥有健康的体魄和健全的心理，能承受现代社会的竞争压力，能应对因国家需求和社会发展变化带来的挑战。
3. 人文和科学素养：广泛涉猎不同学科领域，了解不同学科认识现代社会的科学方法，能把握未来社会与科技发展的一般规律。

4. 基础与专业知识：具备扎实的数学理论基础知识和系统的专业知识，熟练掌握数学分析、高等代数与几何、常微分方程、数值计算方法等现代数学基础课程的核心知识和思想，了解数学的历史概况和本专业以及相关领域的最新动态与未来前景。

5. 建模与计算能力：具备较强的逻辑推理和抽象思维能力，能熟练运用现代信息技术和软件，结合具体问题进行抽象思维、建立数学模型，并进行适当的分析与计算。

6. 创新研究与实践：具备一定的创新意识和基础科研能力，能通过文献检索、资料查询发现问题和分析问题，具有综合运用理论知识和方法以及现代技术解决数学应用问题的初步能力。

7. 交流沟通与协作：具备良好的交流沟通能力和协作精神，善于和不同学科方向的专业人员进行学术交流，养成通过交流协作的方式开展研究型学习的习惯。

8. 跨文化交流与国际视野：具备国际化视野，熟练掌握一门外语，能参与跨文化交流和沟通，拥有熟练的外文文献阅读能力和一定的论文写作能力。

9. 自主学习与终身学习：具备自主学习和终身学习的意识和能力，能面向未知专业领域开展文献调研并获取相关专业信息，能够通过不断学习以适应社会和个人的可持续发展。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 政治 素质与 修养	2 健康 体魄与 心理	3 人文和 科学 素养	4 基础与 专业 知识	5 建模与 计算 能力	6 创新 研究 与实践	7 交流沟 通与 协作	8 跨文化 交流与 国际 视野	9 自主学 习与终 身学习
1. 优秀的思想素质：具有强烈的爱国主义情怀、高度的社会责任感和良好的品德修养，能在科学研究与应用实践中坚持国家与公众利益至上。	•	•	•						
2. 良好的综合素养：拥有宽广的人文科学知识和自然科学知识，能正确认识自我与世界、过去与未来，掌握社会科学和自然科学发展的一般规律。			•	•		•			
3. 扎实的数理基础：系统掌握科学计算的基本原理和核心知识，能深入理解科学计算、运筹与优化、数据科学等方向的基础理论与方法，了解相关方向的应用背景和发展现状。				•	•		•	•	•
4. 突出的应用能力：具有较强的逻辑推理、抽象思维和计算软件应用能力，能在文献调研和阅读、沟通交流的基础上，运用数学理论、方法和现代技术针对实际问题开展应用研究与实践。					•	•	•		•
5. 主动的学习能力：具有一定的国际化视野，拥有自主学习和终身学习能力，能积极主动地适应科学技术发展对数学方法与应用能力的需求。					•	•	•	•	•

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分管理制度管理。

2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（36 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	38	10	23	33	21	不限	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11号），满足学位授予条件的，授予理学学士学位。

五、课程设置及学分分布

信息与计算科学专业本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	4	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	3	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	4	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	5	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	2	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	1	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24III	形势与政策III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24IV	形势与政策IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24VI	形势与政策VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24VII	形势与政策VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24VIII	形势与政策VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	2	
16		“四史”类思政课程		1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门，建议选课学期为 2。							1-6 学期完成
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24III	大学英语III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24A	计算与人工智能概论 B	4	信科	48		32	80	考试	2	
21		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
22		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
23		TB001TY24III	体育III	1	体育			36	36	考查	3	
24		TB001TY24IV	体育IV	1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	3	
26		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	1	
28		TB001GX24	劳动教育与素养	0	数学	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通。			10	每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。						
30	专业基础	ZJ101SX24AI	数学分析 AI	6	数学	96			96	考试	1	
31		ZJ101SX24AII	数学分析 AII	6	数学	96			96	考试	2	
32		ZJ101SX24AIII	数学分析 AIII	5	数学	80			80	考试	3	
33		ZJ001WD24A I	普通物理 AI	3	物电	48	16		64	考试	3	
34		ZJ001WD24A II	普通物理 AII	3	物电	48	16		64	考试	4	
35	专业核心	ZH202SX24AI	高等代数 AI	5	数学	80			80	考试	1	
36		ZH202SX24AII	高等代数 AII	5	数学	80			80	考试	2	
37		ZH203SX24	空间解析几何	3	数学	40		16	56	考试	1	
38		ZH205SX24	常微分方程*	4	数学	64			64	考试	3	
39		ZH206SX24	高级程序设计*	3	数学	32		32	64	考试	3	
40		ZH208SX24	实变函数*	4	数学	64			64	考试	4	
41		ZH209SX24	概率论	4	数学	64			64	考试	4	
42		ZH210SX24	数值计算方法*	5	数学	68		24	92	考试	4	
43	其他实践	ZS302SX24I	分析学基础训练 I	1	数学			32	32	考查	1	
44		ZS302SX24II	分析学基础训练 II	1	数学			32	32	考查	2	
45		ZS302SX24III	分析学基础训练 III	1	数学			32	32	考查	3	
46		ZS304SX24I	代数学基础训练 I	1	数学			32	32	考查	1	
47		ZS304SX24II	代数学基础训练 II	1	数学			32	32	考查	2	
48		ZJ002WD24A I	普通物理实验 A I	1	物电			32	32	考查	4	
49		ZJ002WD24A II	普通物理实验 A II	1	物电			32	32	考查	5	
50		ZS305SX24	专题研讨课程	2	数学			64	64	考查	7	
51		ZS306SX24	数学实践	2	数学			64	64	考查	7	
52		ZS307SX24	毕业设计（论文）	10	数学			320	320	考查	8	
53	专业选修	DZ401SX24M	泛函分析 I*	4	数学	64			64	考试	5	计算与应用数学方向
54		DZ418SX24	数学模型*	3	数学	48			48	考查	5	
55		DZ419SX24	数值线性代数*	3	数学	48			48	考查	5	
56		DZ405SX24M	最优化理论与方法*	4	数学	56		16	72	考试	5	
57		DZ404SX24M	偏微分方程	4	数学	64			64	考试	6	
58		DZ406SX24M	微分方程数值解*	4	数学	48		32	80	考试	6	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
59	专业选修	DZ420SX24	运筹学*	3	数学	48			48	考查	6	
60		DZ421SX24	组合数学与图论*	4	数学	64			64	考试	5	
61		DZ422SX24	反问题模型与计算	3	数学	48			48	考查	6	
62		A2006006M	高等数值分析#	4	数学	64			64	考查	7	
63		A2406018M	科学与工程计算#	4	数学	64			64	考查	7	
64		DZ424SX24	数理统计	4	数学	64			64	考试	5	概率统计与金融数学方向
65		DZ425SX24	金融数学	3	数学	48			48	考查	5	
66		DZ426SX24	精算数学*	4	数学	64			64	考查	6	
67		DZ427SX24	随机分析基础*	3	数学	48			48	考查	6	
68		DZ428SX24	统计计算*	3	数学	48			48	考查	7	
69		DZ429SX24	多元统计分析*	3	数学	48			48	考查	7	
70		A2006007M	高等概率论#	4	数学	64			64	考查	7	
71		DZ431SX24	数据结构与算法分析*	4	数学	56		16	72	考试	5	大数据与智能算法方向
72		DZ432SX24	人工智能算法基础*	3	数学	32		32	64	考查	5	
73		DZ433SX24	数据库系统概论*	3	数学	40		16	56	考查	6	
74		DZ194XK24	机器学习与大数据分析	3	信科	48			48	考查	6	
75		DZ180XK24	智能优化算法	3	信科	48			48	考查	7	
76		DZ177XK24	数字图像处理	3	信科	48			48	考查	7	
77	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程		≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程							
78	国际化			不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注							
79	创新创业			≥2	修读学分方式见备注						6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课，#代表本研贯通课程

备注：

1. “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。

2. 专业选修课程：修读学分不限。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。课程编码最后字符为 M 的选修课程（不包括本研贯通课程）纳入信息与计算科学专业本科生保研课程体系。

3. 跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5. 创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。

6.四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、 修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	25.25	24.25	23.25	22.25	4.25	0.25	4.25	10.25
选修课学分（建议）	0	1	0	2	17	20	7	0
总学分	25.25	25.25	23.25	24.25	21.25	20.25	11.25	10.25
必修课门数	11	10	10	9	3	2	2	2
选修课门数（建议）	0	1	0	1	6	7	3	0
总门数	11	11	10	10	9	8	6	3

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、 专业教育课程修读时序图

